

华东理工大学 电路分析基础 试题（A）卷（闭卷）

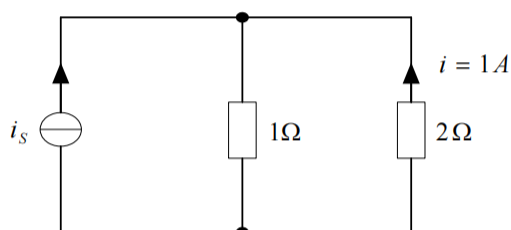
2021-2022 学年第二学期

	班级		学号					姓名				
题号	一	二	三					四				总分
得分												

一、单项选择题（每小题 2 分，共 40 分）从每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的号码填入题干的括号内。

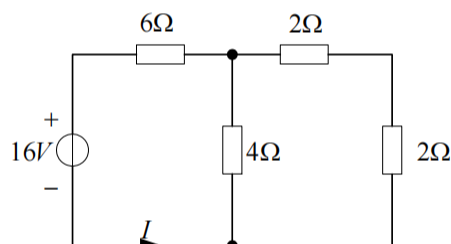
1. 图示电路中电流 i_s 等于（ ）

- 1) 1.5 A
- 2) -1.5 A
- 3) 3 A
- 4) -3 A



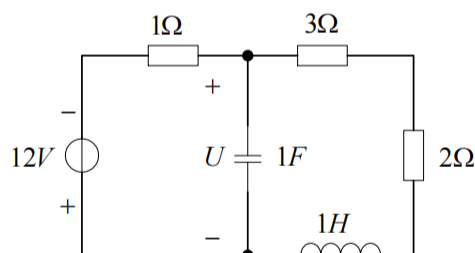
2. 图示电路中电流 I 等于（ ）

- 1) 2 A
- 2) -2 A
- 3) 3 A
- 4) -3 A



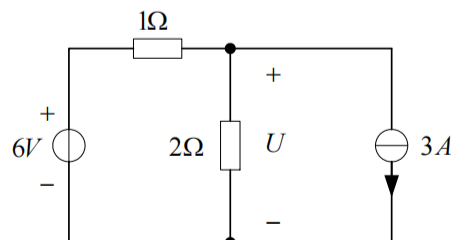
3. 图示直流稳态电路中电压 U 等于（ ）

- 1) 12 V
- 2) -12 V
- 3) 10 V
- 4) -10 V



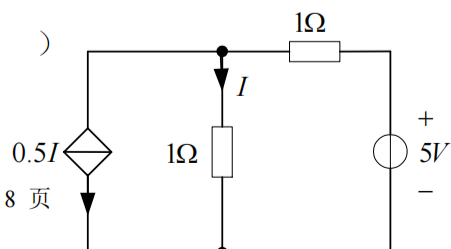
4. 图示电路中电压 U 等于（ ）

- 1) 2 V
- 2) -2 V
- 3) 6 V
- 4) -6 V



5. 图示电路中 5V 电压源发出的功率 P 等于（ ）

- 1) 15 W



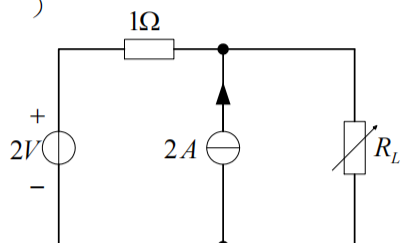
诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

- 2) -15W
- 3) 30W
- 4) -30W

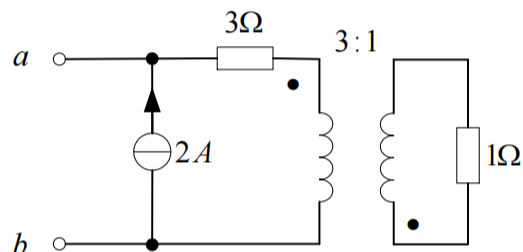
6. 图示电路中负载电阻 R_L 获得的最大功率为 ()

- 1) 2W
- 2) 4W
- 3) 8W
- 4) 16W



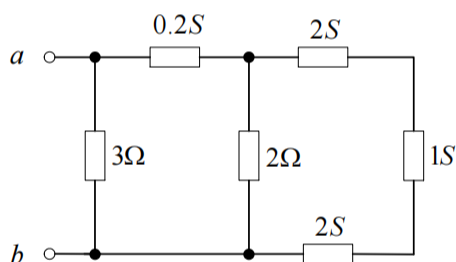
7. 图示单口网络的输入电阻等于 ()

- 1) 3Ω
- 2) 4Ω
- 3) 6Ω
- 4) 12Ω



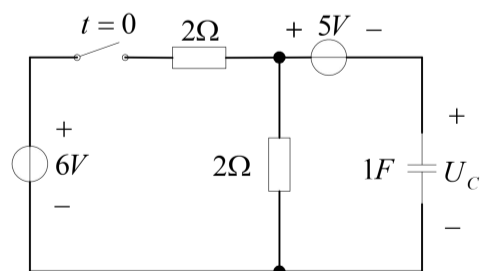
8. 图示单口网络的等效电阻 R_{ab} 等于 ()

- 1) 2Ω
- 2) 3Ω
- 3) 4Ω
- 4) 6Ω



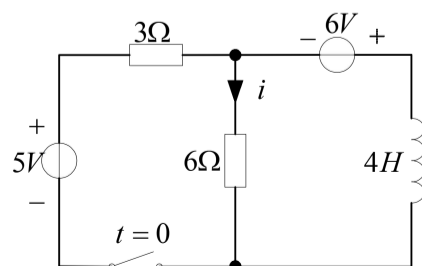
9. 图示电路中开关闭合后电容的稳态电压 $u_c(\infty)$ 等于 ()

- 1) -2V
- 2) 2V
- 3) -5V
- 4) 8V



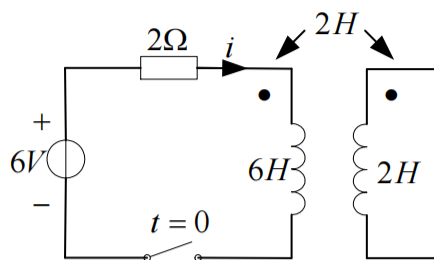
10. 图示电路的开关闭合后的时间常数等于 ()

- 1) 0.5s
- 2) 1s
- 3) 2s
- 4) 4s



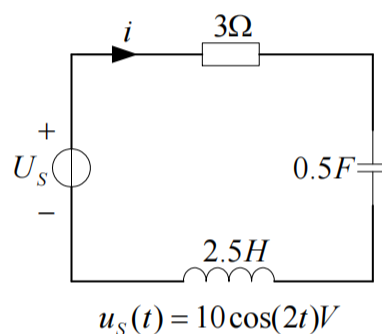
11. 图示电路在开关闭合后电流 $i(t)$ 等于 ()

- 1) $3e^{-0.5t} \text{ A}$
- 2) $3(1 - e^{-3t}) \text{ A}$
- 3) $3(1 - e^{-2t}) \text{ A}$
- 4) $3(1 - e^{-0.5t}) \text{ A}$



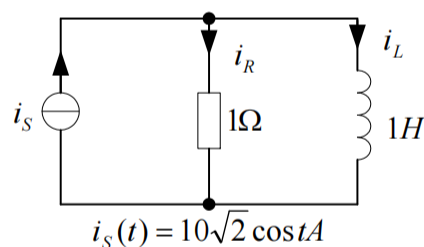
12. 图示正弦电流电路中电流 $i(t)$ 等于 ()

- 1) $2 \cos(2t + 53.1^\circ) \text{ A}$
- 2) $2 \cos(2t - 53.1^\circ) \text{ A}$
- 3) $2 \cos(2t + 36.9^\circ) \text{ A}$
- 4) $2 \cos(2t - 36.9^\circ) \text{ A}$



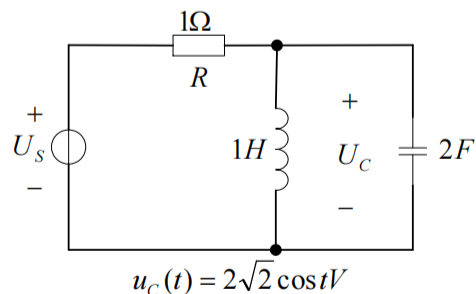
13. 图示正弦电流电路中电流 $i_R(t)$ 的有效值等于 ()

- 1) 5A
- 2) 10A
- 3) $5\sqrt{2} \text{ A}$
- 4) $10\sqrt{2} \text{ A}$



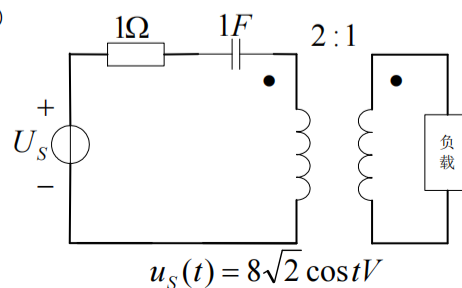
14. 图示电路中电阻 R 吸收的平均功率 P 等于 ()

- 1) 16W
- 2) 8W
- 3) 4W
- 4) 2W



15. 图示电路中负载获得的最大平均功率等于 ()

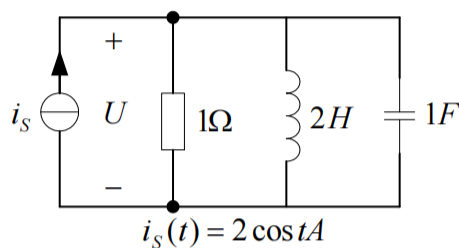
- 1) 8W
- 2) 16W



- 3) 32W
- 4) 64W

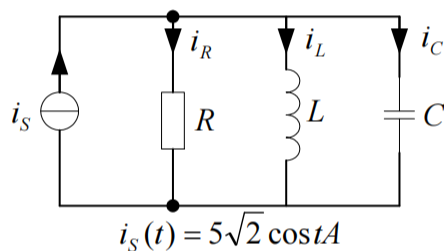
16. 图示正弦电流电路中电压 $u(t)$ 超前电流 $i_s(t)$ 的角度等于 ()

- 1) -26.6°
- 2) -45°
- 3) 26.6°
- 4) 53.1°



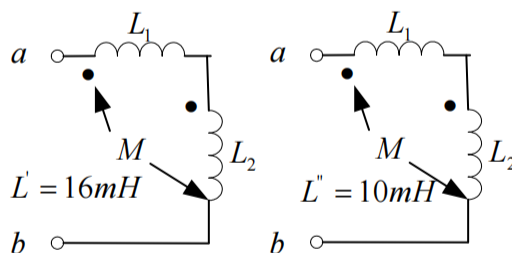
17. 图示正弦电流电路中，已知电流有效值 $I_R = 3A, I_L = 1A$ 。求 I_C 等于 ()

- 1) 1A
- 2) 2A
- 3) 3A
- 4) 5A



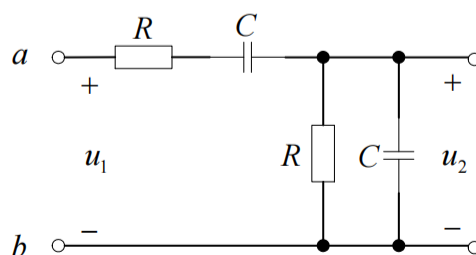
18. 图示电路中耦合电感串联的等效电感分别为 16mH 和 10mH，则其互电感 M 为 ()

- 1) 1mH
- 2) 1.5mH
- 3) 3mH
- 4) 6mH



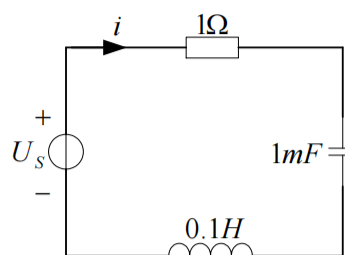
19. 图示双口网络对不同频率的正弦输入信号 u_1 呈现 ()

- 1) 低通滤波特性
- 2) 高通滤波特性
- 3) 带通滤波特性
- 4) 带阻滤波特性



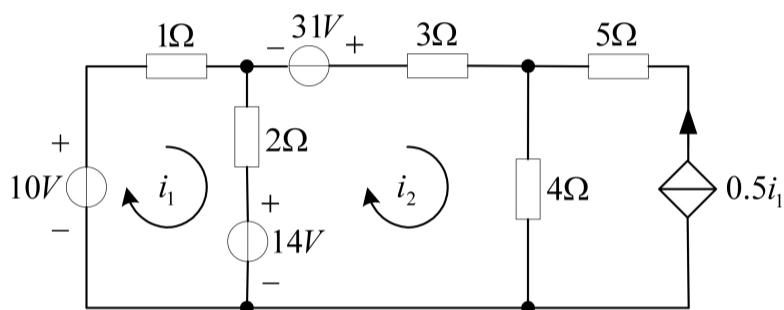
20. 图示谐振电路的品质因数为 ()

- 1) 10
- 2) 20
- 3) 30
- 4) 40

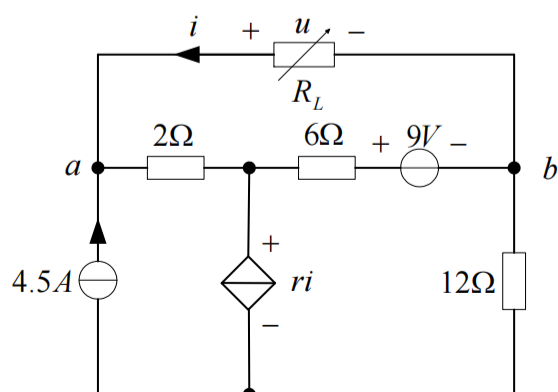


二、 计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1. 用网孔分析法求解图示电路的网孔电流 i_1 和 i_2 。



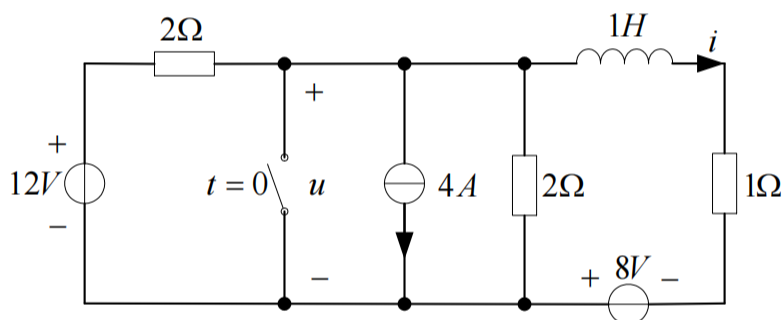
2. 电路如图所示，其中 $r = 12\Omega$ 。1) 计算 R_L 为何值时，电压 u 等于 5V。2) 计算 R_L 为何值时，电压 u 等于 10V。



诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

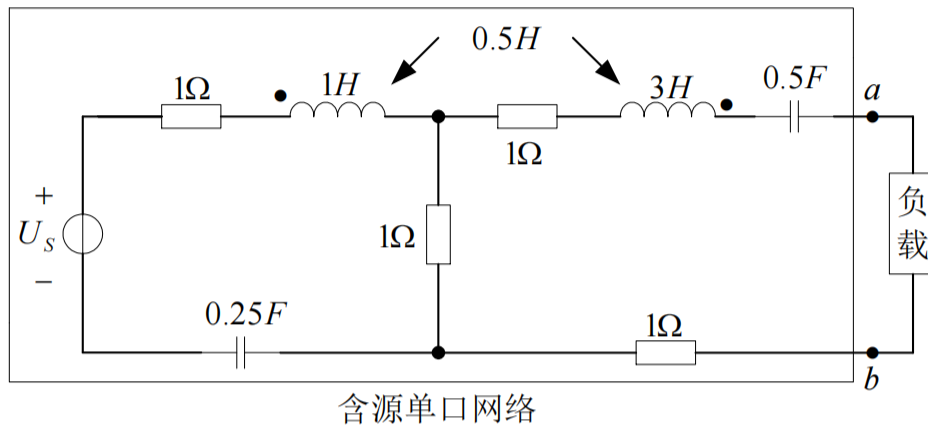
以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

3. 图示电路原来已经稳定， $t = 0$ 时断开开关，求 $t > 0$ 的电感电流 $i(t)$ 和电压 $u(t)$ 。



4. 图示正弦电流电路中，已知 $u_s(t) = 12\sqrt{2}\cos(2t)\text{V}$ 。

- 1) 画出电路的相量模型。
- 2) 求含源单口网络的戴维宁等效电路。
- 3) 负载阻抗为何值时可以获得最大平均功率，并计算此最大功率。



5. 图示电路工作于非正弦稳态。已知 $u_s(t) = 10\sqrt{2} \cos t \text{ V}$ ， $i_s(t) = 8\sqrt{2} \cos(2t) \text{ A}$ 。

1) 求负载电阻 R_L 中的电流 $i(t)$ 。

2) 试说明负载电阻 R_L 获得的平均功率是含源单口网络输出的最大平均功率。

